CHEMISTREAL · JMChC

누적 OX 화학1 1회

해설지

화학 올림피아드반

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 38개 · X 22개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1	O	21	X	41	X
2	X	22	O	42	O
3	O	23	O	43	O
4	X	24	X	44	X
5	O	25	O	45	X
6	O	26	O	46	X
7	O	27	O	47	O
8	X	28	X	48	O
9	O	29	O	49	O
10	X	30	O	50	X
11	O	31	O	51	X
12	O	32	O	52	O
13	X	33	X	53	X
14	O	34	O	54	X
15	X	35	O	55	O
16	O	36	X	56	O
17	O	37	O	57	O
18	X	38	O	58	O
19	O	39	X	59	O
20	O	40	O	60	X

전체 1-60 전 문항 신규

1	O	원소는 물질을 이루는 기본 성분이다. **해설** · 원소는 성분, 원자는 입자, 분자는 성질의 단위로 구분한다.
2	X	원자는 물질의 성질을 나타내는 기본 입자이다. **옳은 문장** · 분자가 물질의 성질을 나타내는 기본 입자이다. **해설** · 성질의 단위는 분자, 원자는 물질을 이루는 기본 입자다.
3	O	He은 일원자분자이다. **해설** · 비활성 기체는 원자 1개가 분자처럼 행동한다.
4	X	HCl은 일원자분자이다. **옳은 문장** · HCl은 이원자분자이다. **해설** · H와 Cl 두 원자로 이루어진다.
5	O	CO_2는 삼원자분자이다. **해설** · C 1개 + O 2개 = 3원자.
6	O	메테인(CH_4)을 이루는 원소는 2종류이다. **해설** · C와 H 두 종류 원소로 구성.
7	O	물(H_2O) 한 분자를 이루는 원자 수는 3이다. **해설** · H 2개 + O 1개 = 3원자.
8	X	포도당($C_6H_{12}O_6$) 한 분자를 이루는 원자 수는 12이다. **옳은 문장** · 포도당($C_6H_{12}O_6$) 한 분자를 이루는 원자 수는 24이다. **해설** · 6 + 12 + 6 = 24원자.
9	O	실험식은 물질을 이루는 원자나 이온의 종류를 가장 간단한 정수비로 나타낸 화학식이다. **해설** · 분자식은 실제 개수, 실험식은 가장 간단한 정수비다 — $C_6H_{12}O_6$의 실험식은 CH_2O.
10	X	시성식은 결합선을 사용하여 분자의 구조를 나타낸 화학식이다. **옳은 문장** · 시성식은 작용기를 사용하여 분자의 특성을 나타낸 화학식이다. **해설** · 결합선으로 구조를 나타낸 것은 구조식이다.
11	O	아세트산($C_2H_4O_2$)의 실험식은 CH_2O이다. **해설** · 각 원자 수를 2로 나눈 가장 간단한 정수비.
12	O	포도당($C_6H_{12}O_6$)과 아세트산(CH_3COOH)의 실험식은 같다. **해설** · 실험식은 원자 수를 가장 간단한 정수비로 나타낸 식이다. $C_6H_{12}O_6$은 6으로, CH_3COOH($C_2H_4O_2$)는 2로 나누면 둘 다 CH_2O가 된다.
13	X	NaCl은 분자식이다. **옳은 문장** · NaCl은 실험식이다. **해설** · 이온 결정은 분자 단위가 없어 실험식으로 표현.
14	O	원자는 원자핵과 전자로 이루어진다. **해설** · 중심의 원자핵과 그 주위 전자.
15	X	양성자, 중성자, 전자의 질량비는 1 : 1 : 1이다. **옳은 문장** · 양성자, 중성자, 전자의 질량비는 약 1 : 1 : 0이다. **해설** · 전자 질량은 양성자의 약 1/1840으로 무시 수준.
16	O	양성자, 중성자, 전자의 전하량비는 1 : 0 : −1이다. **해설** · 양성자 +1, 중성자 0, 전자 −1.
17	O	원자는 전기적으로 중성이다. **해설** · 양성자수와 전자수가 같아 알짜 전하가 0.
18	X	원자에서 양성자수와 중성자수는 항상 같다. **옳은 문장** · 원자에서 양성자수와 전자수가 같다. **해설** · 중성 조건은 양성자수 = 전자수. 중성자수는 원소마다 다르다.

19	O	원자핵은 양성자와 중성자로 이루어진다. **해설** · 전자는 핵 밖에 존재한다.
20	O	옥텟 규칙은 원자가 가장 바깥 껍질에 전자 8개를 채워 안정해지려는 경향이다. **해설** · 단 첫 번째 껍질은 2개일 때 안정.
21	X	칼슘(Ca) 원자는 옥텟 규칙을 만족한다. **옳은 문장** · 칼슘 이온(Ca^{2+})이 옥텟 규칙을 만족한다. **해설** · Ca 원자는 최외각 2개, 전자 2개를 잃은 Ca^{2+}가 옥텟.
22	O	루이스 전자점식은 원자가 전자를 점으로 나타낸 식이다. **해설** · 원자가 전자를 점으로 표시한다.
23	O	루이스 전자점식에서는 원소 기호 둘레에 원자가 전자를 점으로 표시한다. **해설** · 원소 기호 상하좌우에 점을 배치.
24	X	산소(O) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 8개 찍힌다. **옳은 문장** · 산소(O) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 6개 찍힌다. **해설** · 산소의 원자가 전자가 6개이기 때문.
25	O	비활성 기체를 제외한 비금속 원소는 원자가 전자를 이용하여 다른 원자와 결합한다. **해설** · 원자가 전자가 공유 결합에 참여한다.
26	O	주기율표에서 주기는 전자껍질 수를 나타낸다. **해설** · 주기 = 전자껍질 수.
27	O	주기율표에서 같은 족 원소는 원자가 전자 수가 같다. **해설** · 같은 족은 화학적 성질이 비슷하다.
28	X	산소(O)는 6족 원소이다. **옳은 문장** · 산소(O)는 16족 원소이다. **해설** · 산소는 원자가 전자 6개, 16족.
29	O	18족 원소는 비활성 기체이다. **해설** · 18족은 안정한 전자 배치를 가진다.
30	O	금속이 안정한 이온이 될 때 전자를 잃는다. **해설** · 금속은 원자가 전자를 잃고 양이온이 된다.
31	O	비금속이 안정한 이온이 될 때 전자를 얻는다. **해설** · 비금속은 전자를 얻어 음이온이 된다.
32	O	플루오린(F)이 안정한 이온이 될 때 전하량은 −1이다. **해설** · 17족은 전자 1개를 얻어 −1가.
33	X	마그네슘(Mg)이 안정한 이온이 될 때 전하량은 +1이다. **옳은 문장** · 마그네슘(Mg)이 안정한 이온이 될 때 전하량은 +2이다. **해설** · 2족은 전자 2개를 잃어 +2가.
34	O	금속과 비금속이 결합하면 이온 결합이 형성된다. **해설** · 양이온과 음이온의 정전기적 인력.
35	O	비금속끼리 결합하면 공유 결합이 형성된다. **해설** · 전자쌍을 공유하는 결합.
36	X	같은 금속끼리 결합하면 공유 결합이 형성된다. **옳은 문장** · 같은 금속끼리 결합하면 금속 결합이 형성된다. **해설** · 금속+금속은 자유전자에 의한 금속 결합.
37	O	순물질은 한 종류의 물질로 이루어진다. **해설** · 순물질은 물리적 방법으로 분리되지 않는다.
38	O	두 종류 이상의 원소가 화학결합하여 만들어진 순물질은 화합물이다. **해설** · 화합물은 화학적으로 분해 가능한 순물질.

39	X	두 종류 이상의 물질이 섞여 있는 것은 화합물이다. **옳은 문장** · 두 종류 이상의 물질이 섞여 있는 것은 혼합물이다. **해설** · 섞임은 혼합물, 화합물은 원소가 화학결합한 순물질.
40	O	한 종류의 원소로 이루어진 순물질은 홑원소물질이다. **해설** · 홑원소물질은 화학적으로 분해되지 않는다.
41	X	산소(O_2)는 화합물이다. **옳은 문장** · 산소(O_2)는 홑원소물질(원소)이다. **해설** · 산소 한 종류 원소로만 구성.
42	O	NaCl은 화합물이다. **해설** · Na와 Cl 두 원소가 결합한 화합물.
43	O	상태 변화는 화학식이 변하지 않는 물리 변화이다. **해설** · 입자 종류는 그대로이고 배열만 변한다.
44	X	연소 반응은 물리 변화이다. **옳은 문장** · 연소 반응은 화학 변화이다. **해설** · 화학식이 변하는 변화.
45	X	산성과 염기성은 물리적 성질이다. **옳은 문장** · 산성과 염기성은 화학적 성질이다. **해설** · 반응성과 관련된 화학적 성질.
46	X	Fe_2O_3는 5원자분자이다. **옳은 문장** · Fe_2O_3는 분자가 아니다. **해설** · 이온 결합 물질은 분자 단위가 없고 실험식으로 표현.
47	O	이온 결합은 양이온과 음이온의 정전기적 인력으로 형성된다. **해설** · 반대 전하 이온 사이의 쿨롱 인력.
48	O	현재 온도가 녹는점보다 높고 끓는점보다 낮으면 그 물질은 액체이다. **해설** · 녹는점과 끓는점 사이가 액체 구간.
49	O	토기의 제작은 불의 이용으로 가능해졌다. **해설** · 불로 흙을 구워 토기를 만들어 식량을 저장.
50	X	금속의 사용 시기는 반응성이 클수록 빨랐다. **옳은 문장** · 금속의 사용 시기는 반응성이 작을수록 빨랐다. **해설** · 반응성이 작을수록 제련이 쉬워 먼저 사용. Cu→Fe→Al.
51	X	철은 구리보다 사용 시기가 빨랐다. **옳은 문장** · 구리가 철보다 사용 시기가 빨랐다. **해설** · 반응성이 작은 구리(청동기)가 철(철기)보다 먼저.
52	O	지각을 구성하는 원소 중 질량비가 가장 큰 것은 산소이다. **해설** · O > Si > Al > Fe 순.
53	X	지각 구성원소의 질량비 순서는 규소 > 산소 > 알루미늄 > 철이다. **옳은 문장** · 지각 구성원소의 질량비 순서는 산소 > 규소 > 알루미늄 > 철이다. **해설** · 산소가 1위, 규소가 2위.
54	X	사람의 몸을 구성하는 원소 중 개수비가 가장 큰 것은 산소이다. **옳은 문장** · 사람의 몸을 구성하는 원소 중 개수비가 가장 큰 것은 수소이다. **해설** · 개수비 H > O > C, 질량비라야 산소가 1위.
55	O	사람의 몸을 구성하는 원소 중 질량비가 가장 큰 것은 산소이다. **해설** · 질량비 O > C > H.
56	O	질소는 단백질과 DNA를 구성하는 원소이다. **해설** · 질소는 생체 고분자의 필수 구성원소.
57	O	질소 기체(N_2)는 매우 안정하여 사람이 호흡으로 직접 이용할 수 없다. **해설** · N_2의 삼중 결합이 매우 안정하다.

58	O	하버보슈법에 의한 암모니아 합성은 식량 부족 문제 개선에 기여하였다. **해설** · 질소 비료의 대량 생산이 가능해졌다.
59	O	질소는 식물의 생장에 필요한 영양소이다. **해설** · 질소 비료로 작물 생산성을 높인다.
60	X	암모니아(NH_3)는 산소와 수소로 이루어진 화합물이다. **옳은 문장** · 암모니아(NH_3)는 질소와 수소로 이루어진 화합물이다. **해설** · NH_3는 질소 1개와 수소 3개.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

Ⅰ-1

1 원소는 물질을 이루는 기본 성분이다.

2 분자가 물질의 성질을 나타내는 기본 입자이다. [교정]

3 He은 일원자분자이다.

4 HCl은 이원자분자이다. [교정]

5 CO_2는 삼원자분자이다.

6 메테인(CH_4)을 이루는 원소는 2종류이다.

7 물(H_2O) 한 분자를 이루는 원자 수는 3이다.

8 포도당($C_6H_{12}O_6$) 한 분자를 이루는 원자 수는 24이다. [교정]

9 실험식은 물질을 이루는 원자나 이온의 종류를 가장 간단한 정수비로 나타낸 화학식이다.

10 시성식은 작용기를 사용하여 분자의 특성을 나타낸 화학식이다. [교정]

11 아세트산($C_2H_4O_2$)의 실험식은 CH_2O이다.

12 포도당($C_6H_{12}O_6$)과 아세트산(CH_3COOH)의 실험식은 같다.

13 NaCl은 실험식이다. [교정]

14 원자는 원자핵과 전자로 이루어진다.

15 양성자, 중성자, 전자의 질량비는 약 1 : 1 : 0이다. [교정]

16 양성자, 중성자, 전자의 전하량비는 1 : 0 : −1이다.

17 원자는 전기적으로 중성이다.

18 원자에서 양성자수와 전자수가 같다. [교정]

19 원자핵은 양성자와 중성자로 이루어진다.

20 옥텟 규칙은 원자가 가장 바깥 껍질에 전자 8개를 채워 안정해지려는 경향이다.

21 칼슘 이온(Ca^{2+})이 옥텟 규칙을 만족한다. [교정]

22 루이스 전자점식은 원자가 전자를 점으로 나타낸 식이다.

23 루이스 전자점식에서는 원소 기호 둘레에 원자가 전자를 점으로 표시한다.

24 산소(O) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 6개 찍힌다. [교정]

25 비활성 기체를 제외한 비금속 원소는 원자가 전자를 이용하여 다른 원자와 결합한다.

26 주기율표에서 주기는 전자껍질 수를 나타낸다.

27 주기율표에서 같은 족 원소는 원자가 전자 수가 같다.

28 산소(O)는 16족 원소이다. [교정]

29 18족 원소는 비활성 기체이다.

30 금속이 안정한 이온이 될 때 전자를 잃는다.

31 비금속이 안정한 이온이 될 때 전자를 얻는다.

32 플루오린(F)이 안정한 이온이 될 때 전하량은 −1이다.

33 마그네슘(Mg)이 안정한 이온이 될 때 전하량은 +2이다. [교정]

34 금속과 비금속이 결합하면 이온 결합이 형성된다.

35 비금속끼리 결합하면 공유 결합이 형성된다.

36 같은 금속끼리 결합하면 금속 결합이 형성된다. [교정]

37 순물질은 한 종류의 물질로 이루어진다.

38 두 종류 이상의 원소가 화학결합하여 만들어진 순물질은 화합물이다.

39 두 종류 이상의 물질이 섞여 있는 것은 혼합물이다. **[교정]**

40 한 종류의 원소로 이루어진 순물질은 홑원소물질이다.

41 산소(O_2)는 홑원소물질(원소)이다. **[교정]**

42 NaCl은 화합물이다.

43 상태 변화는 화학식이 변하지 않는 물리 변화이다.

44 연소 반응은 화학 변화이다. **[교정]**

45 산성과 염기성은 화학적 성질이다. **[교정]**

46 Fe_2O_3는 분자가 아니다. **[교정]**

47 이온 결합은 양이온과 음이온의 정전기적 인력으로 형성된다.

48 현재 온도가 녹는점보다 높고 끓는점보다 낮으면 그 물질은 액체이다.

Ⅰ-2

49 토기의 제작은 불의 이용으로 가능해졌다.

50 금속의 사용 시기는 반응성이 작을수록 빨랐다. **[교정]**

51 구리가 철보다 사용 시기가 빨랐다. **[교정]**

52 지각을 구성하는 원소 중 질량비가 가장 큰 것은 산소이다.

53 지각 구성원소의 질량비 순서는 산소 > 규소 > 알루미늄 > 철이다. **[교정]**

54 사람의 몸을 구성하는 원소 중 개수비가 가장 큰 것은 수소이다. **[교정]**

55 사람의 몸을 구성하는 원소 중 질량비가 가장 큰 것은 산소이다.

56 질소는 단백질과 DNA를 구성하는 원소이다.

57 질소 기체(N_2)는 매우 안정하여 사람이 호흡으로 직접 이용할 수 없다.

58 하버보슈법에 의한 암모니아 합성은 식량 부족 문제 개선에 기여하였다.

59 질소는 식물의 생장에 필요한 영양소이다.

60 암모니아(NH_3)는 질소와 수소로 이루어진 화합물이다. **[교정]**